Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul

Ciência da Computação

Banco de Dados

Modelo de Dados Relacional

Prof. Nilton

nilton@comp.uems.br

Modelagem

- Conceitos e arquitetura do SBD;
- Modelo de dados entidade-relacionamento – modelo ER;
- Modelo de dados relacional;
- Mapeamento ER para o relacional.

O Modelo Relacional

- No modelo relacional um banco de dados é representando como uma coleção de relações

- Relação:
  - Formalmente: um conjunto;
  - Intuitivamente: uma tabela de valores, um arquivo;

Relação

- **Relação <u>como um conjunto</u>:**
  - Cada elemento representa um objeto ou conceito do mundo real;
  - Cada elemento é uma n-upla (tupla), composta de atributos;
  - Cada atributo descreve uma característica de um elemento;

- **Relação <u>como uma tabela de valores</u>:**
  - Cada linha representa um objeto ou conceito do mundo real;
  - Cada coluna descreve uma característica dos elementos;

Atributos e Domínios

- **Atributos:**
  - Compõem as tuplas de uma relação;
  - Auxilia na interpretação dos valores de uma tupla;
  - Cada atributo está associado a um domínio;

- **Domínio:**
  - Conjunto de valores atômicos que um atributo pode assumir;
  - Tipo ou formato de dados;
  - Exemplos:
    - CEP: dd.ddd-ddd, ou seja, nº de 8 dígitos válidos dentro de uma área de acesso e formato.
    - FONE: (ddd) dddd-dddd, ou seja, nº de 11 dígitos válidos no país e formato.
    - IDADE_EMPREGADO: nº inteiro entre 16 e 80.

Esquema de Relação

- O esquema define a estrutura de uma relação:
  - $R(A_1, A_2, ..., A_n)$;
    - R é o nome da relação;
    - $A_1, A_2, ..., A_n$ são os atributos da relação;
    - O grau de R é o número de atributos do esquema;

- Exemplo:

  DEPARTAMENTO(nomedep, numdep, nchefe)

  Relação de grau 3

Esquema de Relação

- DDL é a linguagem usada para descrever esquemas de relação;

- Veremos uma DDL em particular: a SQL

```
CREATE TABLE DEPARTAMENTO (
        NomeDep     VARCHAR(15),
        NumDep      INTEGER,
        NChefe      INTEGER  );
```

Instâncias de uma Relação

- Linhas da tabela em um determinado instante;
- Conjunto de tuplas da relação em um determinado instante (estado da relação);
- Exemplo:

Empreg

nominic	*nomefim*	*numat*	*sexo*	*sal*	*nsup*	*ndepto*
João	Silva	1234	M	300	3334	5
Franco	Weiss	3334	M	400	8886	5
Alice	Zeus	9998	F	250	9876	4
Janice	Costa	9876	F	430	8886	4
...						

Instâncias de uma Relação – Definição Formal

- Seja $R(A_1, A_2, ..., A_n)$
- Seja dom(A1) o domínio de A_1, dom(A2) o domínio de A_2 , etc.
- Uma instância de R é denotado por r(R);
- A instância r é um conjunto de tuplas: $r=\{t_1, t_2, ..., t_n\}$;
- Cada tupla *t* é uma lista de valores: $t=<v_1, v_2, ..., v_n>$, onde $v_1 \in dom(A_1)$, $v_2 \in dom(A_2)$, etc.
- Cada tupla *t* é um elemento pertencente ao produto cartesiano $dom(A_1) \times dom(A_2) \times ... \times dom(A_n)$.
- Uma instância é um sub-conjunto deste produto cartesiano;
- Valor Nulo: Todo domínio inclui um elemento especial , *null*, que é usado para representar ausência de valor.

Observações

- A instância muda com mais freqüência que o esquema

- Ordenação de tuplas em uma relação
  - relação é um conjunto e seus elementos não possuem ordem entre eles;
  - não modifica a instância da relação
  - em um arquivo, os registros estão fisicamente ordenado, existindo uma ordem entre eles;

- Valores nas tuplas
  - cada valor é atômico, não composto ou multivalorado
  - relação na 1ª forma normal
    - atributos compostos são representados por atributos simples e multivalorados através de relações separadas

Restrições do Modelo Relacional

- Regras que definem quando uma instância é ou não válida

- Se uma regra não é válida dizemos que o banco de dados está inconsistente

- Um SGBD é responsável em fazer com que as restrições sejam respeitadas.

Restrições do Modelo Relacional

- **Restrições básicas:**
  - de domínio;
  - de chave;
  - de entidade;
  - de integridade referencial;
  - de integridade semântica.

- **Restrições de dependências de dados:**
  - funcionais;
  - multivaloradas.

Restrições de Domínio

- Valores monovalorados
- Valores atômicos (não divisível)
- Valores devem pertencer ao domínio especificado ou ser NULL.

Restrições de Chave

- **Seja $R(A_1, A_2, ..., A_n)$ um esquema de relação.**
  - Se $t=<v_1, v_2, ..., v_n>$ é uma tupla de r(R), então
  - $t[A_i, ..., A_j] = <v_i, ..., v_j>$;

- **Super Chave**
  - qualquer sub-conjunto dos atributos de uma relação para quais duas tuplas quaisquer não podem ter a mesma combinação de valores
    - garante restrição de unicidade
    - Seja $SK \subseteq \{A_1, A_2, ..., A_n\}$, definido como uma super-chave.
    - Sejam t_1 e t_2 tuplas quaisquer de uma relação r(R), então:
      - $t_1[SK] \neq t_2[SK]$

Restrições de Chave

- **Chave ou super-chave minimal**
  - Seja *SK* uma super-chave de R. Se removendo qualquer de seus atributos, *SK* deixa de ser uma super-chave, então passa a ser uma chave (*K*) de R.
    - É uma super-chave da qual não se pode remover qualquer atributo e sustentar a restrição de unicidade
- **R pode ter mais de uma chave;**
  - Chaves candidatas
- **Uma das chaves candidatas é arbitrariamente escolhida como sendo a chave primária de R;**
- **As demais chaves são chamadas de chaves alternativas ou únicas.**

Empregado

nominic	nomefim	numat	sexo	sal	nsup	ndepto
Franco	Weiss	3334	M	400	8886	5
Alice	Zeus	9998	F	250	9876	4
João	Silva	1234	M	300	3334	5
Janice	Costa	9876	F	430	8886	4
Rildo	Neves	6668	M	380	3334	5
Joice	Santos	4534	F	250	3334	5
Arno	Jahvi	9879	M	250	9876	4
Airton	Silva	1235	M	350	8886	1
João	Silva	1236	M	250	1235	1
Jaime	Boulos	8886	M	550	-	1
João	Costa	1233	M	350	9876	4

O conjunto de atributos {nominic, nomefim, sexo, sal} é super-chave?

E o conjunto de {nominic, nomefim, numat, sexo, sal}?

O conjunto de {nominic, nomefim, numat} é chave?

Restrição de Entidade

- **Chave**
  - Toda relação deve apresentar uma chave primária
- **Integridade de entidade**
  - Nenhuma chave primária pode ter valor NULO
- **Exemplos**

  Empreg (nominic, nomefim, <u>numat</u>, sexo, sal, nsup, ndepto)

  Dep(nomedep, <u>numdep</u>, nchefe)

  Proj (nomeproj, <u>numproj</u>, locproj, ndep)

  Depen(<u>empnum, nomedepen</u>, sexo, tipo)

  LocDep (<u>numdep, locdep</u>)

  Trab (<u>empnum, nproj</u>, horas).

Restrições de Integridade Referencial

- Definem restrições entre relações. Portanto são definidas sobre o esquema do banco de dados ao invés de sobre o esquema de uma relação

- Especificada entre duas relações

- Manter consistência entre tuplas das duas relações

- Uma tupla t_i de uma relação R_i que faz referência a outra tupla t_k de uma relação R_k deve referir-se a uma tupla existente em R_k

Restrições de Integridade Referencial

Chave Estrangeira (Foreign Key)

- **Um conjunto de atributos FK em R1 é chave estrangeira de R1 que referencia R2 se:**
  - 1º) Os atributos em FK tem o mesmo domínio como a chave primária PK de R2
    - FK referencia R2
  - 2º) Um valor de FK em t_1 de R1 ou ocorre como valor de PK em uma tupla t_2 de R2 ($t_1[FK] = t_2[PK]$) ou é NULL
- **Então, R1 é a relação que referencia e R2 a referenciada**
- **OBS:**
  - Os nomes dos atributos FK e PK não precisam ser os mesmos;
  - Chaves estrangeiras não são, necessariamente, chaves;

Restrições de Integridade Referencial

➔ **Determine uma chave estrangeira (FK) em Empreg em relação à Dep**

A Tabela Departamento

Dep

nomedep	numdep	nchefe
Pesquisa	5	3334
Desenvol	4	9876
Administ	1	8886

A Tabela Empregado

Empreg

nominic	nomefim	numat	sexo	sal	nsup	ndepto
João	Silva	1234	M	300	3334	5
Franco	Weiss	3334	M	400	8886	5
Alice	Zeus	9998	F	250	9876	4
Janice	Costa	9876	F	430	8886	4
Rildo	Neves	6668	M	380	3334	5
Joice	Santos	4534	F	250	3334	5
Arno	Jahvi	9879	M	250	9876	4
Jaime	Boulos	8886	M	550	-	1

Restrições de Integridade Referencial (representação)

Diagrama do esquema do BD relacional Empresa

Empreg (nominic, nomefim, <u>numat</u>, sexo, sal, nsup, ndepto)

Dep(nomedep, <u>numdep</u>, nchefe)

Trab (<u>empnum, nproj</u>, horas)

Proj (nomeproj, <u>numproj</u>, locproj, ndep)

Chaves Estrangeiras no Esquema Empresa

- Empreg (nominic, nomefim, numat, sexo, sal, nsup, ndepto)
  - nsup → Empreg (numat)
  - ndepto → Dep (numdep)
- Dep (nomedep, numdep, nchefe)
  - nchefe → Empreg (numat)
- Proj (nomeproj, numproj, locproj, ndep)
  - ndep → Dep (numdep)
- Depen (empnum, nomedepen, sexo, tipo)
  - empnum → Empreg (numat)
- LocDep (numdep, locdep)
  - numdep → Dep (numdep)
- Trab (empnum, nproj, horas)
  - empnum → Empreg (numat)
  - nproj → Proj (numproj)

Restrições de Integridade Semântica

- **Impostas por regras do mundo real que está sendo modelado.**

- **Devem ser seguidas por qualquer instância do banco de dados.**

- **3 Exemplos:**
  - 1- salário de um empregado não pode ser superior ao salário do chefe do departamento onde ele está lotado
  - 2- o número de horas trabalhadas no projeto 'ProdutoX' recebem um acréscimo de 10%
  - 3 - o número de horas semanais trabalhadas por um empregado deve totalizar 40

Restrições de Dependências de Dados

- Funcionais ou multivaloradas
  - Estabelece o relacionamento funcional entre dois conjuntos de atributos X e Y
  - X determina um valor exclusivo de Y em qualquer estado de uma relação
  - Aplicadas nas normalizações de bancos de dados

Definições de Restrições

- Restrições de domínio e de chave são definidas junto a definição do esquema da relação.

- Restrições de integridade referencial e semântica são definidas junto com a definição do esquema do banco de dados.

- As definições são feitas usando uma DDL. No nosso caso, usaremos a SQL.

Definições de Restrições

```
CREATE TABLE DEPARTAMENTO (
        NomeDep   VARCHAR(15),        domínio
        NumDep    INTEGER,              domínio
        NChefe    INTEGER,                domínio
PRIMARY KEY (NumDep),     chave/entidade
UNIQUE (NomeDep)
FOREIGN KEY (NChefe)   REFERENCES  EMPREG(NumMat) );
    integridade referencial
```

Para *integridade semântica* consulte

CREATE TRIGGER *ou* CREATE ASSERTION

Operações sobre Relações

- Duas categorias:
  - Busca (consulta)
  - Modificação

- Tipos de Modificação:
  - Inserção
  - Exclusão
  - Atualização de valores de tuplas

- Na execução de alguma operação de modificação as restrições de integridade devem permanecer válidas

Na Operação de Inserção

- Pode ocorrer violação de:
  - Domínio
  - Chave
  - Integridade de entidade
  - Integridade referencial
  - Integridade semântica

- Solução no caso de inserção:
  - Opção 1 - rejeitar inserção
  - Opção 2 - tentar corrigir a tupla

Na Operação de Exclusão

- Pode ocorrer violação da:
  - integridade referencial

- Solução no caso de exclusão:
  - Rejeitar a exclusão
  - Excluir em cascata
  - Modificar o valor do atributo que referencia a tupla a ser excluída (NULL ou o valor de uma tupla válida)

Atualização dos Valores pode Violar

- Domínio
- Chave
- Integridade de entidade
- Integridade referencial
- Integridade semântica

O Banco de Dados EMPRESA

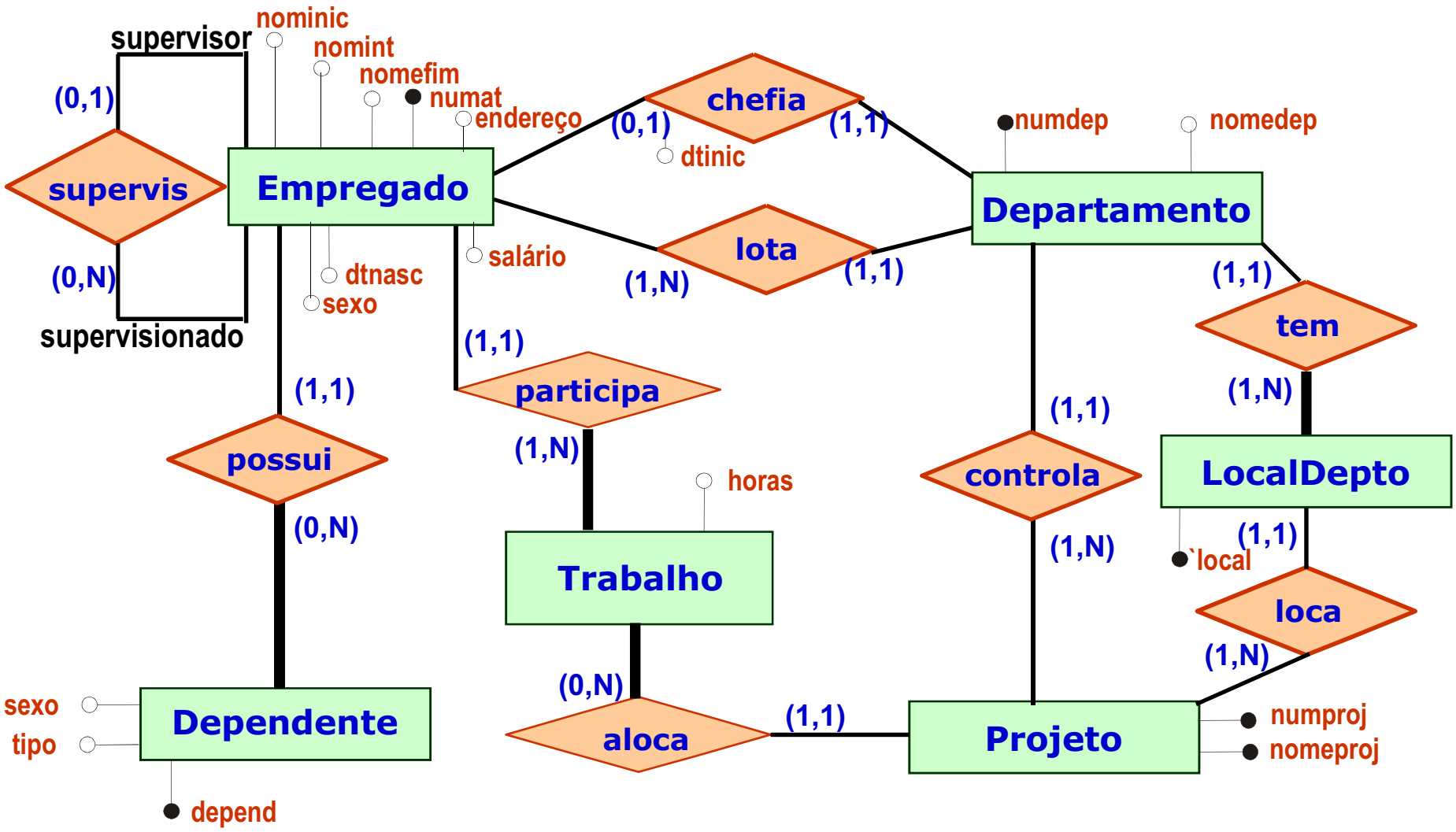
Uma empresa é organizada em departamentos. Cada departamento possui um nome, um número e um empregado que o gerencia. Uma data inicial é registrada para informar quando o empregado iniciou o gerenciamento do departamento. Um departamento pode estar em várias localidades.

O departamento controla um certo número de projetos, cada qual possui um nome, um número e encontra-se em uma localidade.

As informações necessárias sobre os empregados são nome, número de matrícula, salário, sexo, data de nascimento e departamento lotado. É necessário saber também o número de horas trabalhadas em cada projeto e quem é o supervisor direto do empregado.

São necessárias informações sobre os dependentes do empregado para efeitos previdenciários e fiscais, tais como o tipo de dependência, nome, sexo e data de nascimento do dependente.

DER EMPRESA - conceitual



Esquema e Instância do BD EMPRESA

- **Esquema:**
  - EMPREG(nominic, nomefim, <u>numat</u>, sexo, sal, nsup, ndepto)
  - DEP(nomedep, <u>numdep</u>, nchefe)
  - PROJ (<u>nomeproj</u>, <u>numproj</u>, locproj, ndep)
  - DEPEN(<u>empnum</u>, <u>nomedepen</u>, sexo, tipo)
  - LOCDEP (<u>numdep</u>, locdep)
  - TRAB(<u>empnum</u>, <u>nproj</u>, horas)
    - Obs.: ainda falta relacionar o conjunto de restrições de integridade
- **Instância:**
  - Veja nos próximos slides

A Tabela Empregado

Empreg

nominic	nomefim	numat	sexo	sal	nsup	ndepto
João	Silva	1234	M	300	3334	5
Franco	Weiss	3334	M	400	8886	5
Alice	Zeus	9998	F	250	9876	4
Janice	Costa	9876	F	430	8886	4
Rildo	Neves	6668	M	380	3334	5
Joice	Santos	4534	F	250	3334	5
Arno	Jahvi	9879	M	250	9876	4
Jaime	Boulos	8886	M	550	-	1

A Tabela Departamento

Dep

nomedep	numdep	nchefe
Pesquisa	5	3334
Desenvol	4	9876
Administ	1	8886

A Tabela Projeto

Proj

nomeproj	numproj	locproj	ndep
ProdutoX	1	Rochedo	5
ProdutoY	2	Sidrolân	5
ProdutoZ	3	C.Grande	5
Informat	10	Terenos	4
Reorgani	20	C.Grande	1
Novidade	30	Terenos	4

A Tabela Dependente

Depen

empnum	nomedepen	sexo	tipo
3334	Alice	F	filha
3334	Telmo	M	filho
3334	Jane	F	esposa
9876	Abdias	M	esposo
1234	Miguel	M	filho
1234	Alice	F	filha
1234	Elza	F	esposa

A Tabela LocalDepto

LocDep

numdep	locdep
1	C.Grande
4	Terenos
5	Rochedo
5	Sidrolân
5	C.Grande

A Tabela TrabalhaEm

Trab

empnum	nproj	horas
1234	1	32,5
1234	2	7,5
6668	3	40,0
4534	1	20,0
4534	2	20,0
3334	2	10,0
3334	3	10,0
3334	10	10,0

Trab

empnum	nproj	horas
3334	20	10,0
9998	30	30,0
9998	10	10,0
9879	10	35,0
9879	30	5,0
9876	30	20,0
9876	20	15,0
8886	20	-

Tarefa

Desenvolva a lista 4